МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.ruo-sofia-grad.com

Утвърдил:
Ваня Кастрева
Началник на РУО – София-град



ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VII клас.

28.01.2018 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

....

Клас ..... ***Училище*** .....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. ....

2. ....

Окончателен брой точки: .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 45 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Многообразие и класификация на организмите. Структура и жизнени процеси;*
- *Царство Монера;*
- *Царство Протиста;*
- *Царство Растения;*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен.

Тип В – задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **123 точки**. До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е. **86,1 точки.**

Разполагате с 4 астрономически часа.

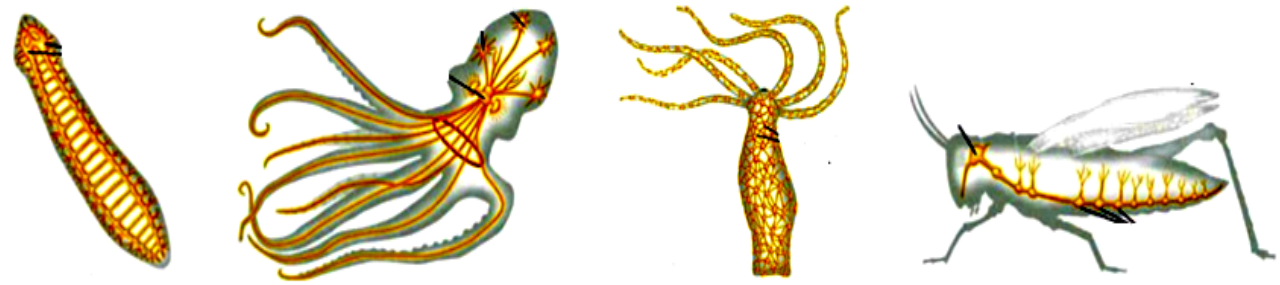
Желаем Ви успех!

МНОГООБРАЗИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ. СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ

Зад. 1. Към кое от изброените царства принадлежи многоклетъчен организъм, който има прикрепен начин на живот и се храни несамостойно?
А. Протиста **Б.** Растения **В.** Монера **Г.** Гъби **1 т.**

Зад. 2. От колко предсърдия (П) и камери (К) се състои сърцето на бозайниците?
А. едно **П** и две **К** **В.** едно **П** и една **К**
Б. две **П** и една **К** **Г.** две **П** и две **К** **1 т.**

Зад. 3. На коя от фигурите е представена мрежеста (дифузна) нервна система?



А. **Б.** **В.** **Г.** **1 т.**

Зад. 4. Кое от изброените вещества НЕ е изходно за процеса фотосинтеза?
А. кислород **В.** минерални соли
Б. вода **Г.** въглероден диоксид **1 т.**

Зад. 5. Външно оплождане има при:
1. черен щъркел **А – 1, 2, 3, 4**
2. жаба акушерка **Б – 2, 3, 5**
3. сьомгова пъстърва **В – 1, 3, 5**
4. зелева пеперуда **Г – 2, 3**
5. колорадски бръмбар **Д – 4, 5** **2 т.**

Зад. 6. Органи на женската полова система са:
1. яйчник **А – 1, 3, 4**
2. яйцеклетка **Б – 2, 3, 4**
3. влагалище **В – 1, 3, 4, 5**
4. матка **Г – 1, 3, 5**
5. пикочен канал **Д – 2, 3, 5** **2 т.**

Зад. 7. Прочетете информацията от таблицата и напишете:

I. царството, към което принадлежи съответната група организми

Група	Едноклетъчни организми	Царство
А	Чревна бактерия, Цианобактерия, Туберкулозна бактерия	……
Б	Зелена еуглена, Обикновена амеба, Чехълче	……

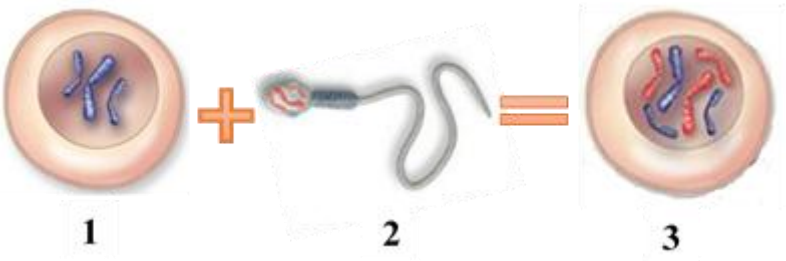
II. един съществен признак, по който организмите се групират в съответното царство

…… **3т.**

Зад. 8. Разгледайте фигурата и напишете наименованието на:

А. процеса, който тя илюстрира: ……

Б. клетките, означени с цифри 1, 2, 3



1. .....
2. .....
3. .....

2 т.

Зад. 9. През зимната ваканция Дани и Петър отиват на гости на село, при баба и дядо. Те се отоплявят на дърва и въглища. През нощта момчетата се събуждат от миризма на дим. Изтичват в стаята на баба си и дядо си и установяват, че възрастните хора са замаяни и имат силна и дразнеща кашлица. Отговорете на следните въпроси:

1. **Какви действия трябва да предприемат момчетата, за да помогнат?**

…….....

2. **Кои вещества в дима са причина за замаяното състояние на възрастните хора?**

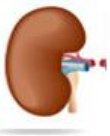
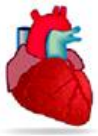
……..

3. **Кое вещество ще помогне за възстановяване на дишането на възрастните хора?**

.....

3 т.

Зад. 10. Попълнете таблицата.

							
Име на органа	....	....	....	....	....	....	....
Система, към която принадлежи	....	....	....	....	....	....	....

7 т.

ЦАРСТВО МОНЕРА

Зад. 11. При неблагоприятни условия някои представители от царство Монера:
А. масово се размножават
Б. образуват цисти
В. образуват спори
Г. увеличават водата в цитоплазмата си **1 т.**

Зад. 12. За цианобактериите е характерно:

1. самостойно хранене
2. кислородно дишане
3. образуване на спори
4. безполово размножаване чрез делене на клетката
5. масово размножаване, наречено „цъфтеж на водата“

А – 1, 2, 3, 4
Б – 1, 2, 4, 5
В – 1, 3, 4, 5
Г – 2, 3, 4, 5 **2 т.**
Д – 1, 2, 3, 4, 5

Зад. 13. Сифилисът е инфекциозно заболяване при човека. То се причинява от бактерията *Бледа спирохета* (Treponema pallidum), попаднала в тялото му по полов път. Изберете верните характеристики, отнасящи се за тази бактерия. За Бледата спирохета е вярно, че има:

1. спираловидна форма
2. самостойно хранене
3. паразитно хранене
4. безкислородно (анаеробно) дишане
5. безполово размножаване

А – 1, 2, 3, 4, 5
Б – 1, 3, 4, 5
В – 2, 3, 4, 5
Г – 1, 2, 5 **2 т.**
Д – 2, 3, 5

Зад.14. Определете верността на твърденията за прокариотна клетка като оградите „ДА“ или“НЕ“.

Твърдение	Да или Не
1. *Всички имат просто устроени клетки, в които ядреното вещество е разположено сред цитоплазмата.*	**Да / Не**
2. *Клетъчната мембрана е най-външната обвивка на тялото им.*	**Да / Не**
3. *Всички се хранят несамостойно.*	**Да / Не**
4. *В цитоплазмата им има рибозоми.*	**Да / Не**

4т.

Зад. 15. Фигурата представя бактерии, различни по форма на клетката. Напишете тяхното наименование срещу съответната цифра:



1. ..... **2. .....** **3. .....**

ЦАРСТВО ПРОТИСТА

Зад. 16. Кой от изобразените представители <u>НЕ</u> принадлежи към царство Протиста?



1. **2.** **3.** **4.**

А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 4

1 т.

Зад. 17. Кое камшичесто едноклетъчно, започва да свети при механично и химично дразнене?

А. Волвокс **В.** Гониум
Б. Ноктилука **Г.** Хламидомонас **1 т.**

Зад. 18. Кои от представителите се движат с реснички?

1. арцела	**А – 1, 2, 4**	
2. стентор	**Б – 1, 3, 4**	
3. чехълче	**В – 2, 3**	
4. дифлугия	**Г – 2, 4**	**2 т.**
5. еудорина	**Д – 4, 5**	

Зад. 19. Чехълчето и Зелената еуглена си приличат по това, че имат:

1. реснички	**А – 1, 3, 4, 5**	
2. камшиче	**Б – 2, 3, 4, 5**	
3. хроматофори	**В – 3, 4, 5**	
4. храносмилателни вакуоли	**Г – 3, 5**	**2 т.**
5. свивателни вакуоли	**Д – 4, 5**	

Зад. 20. За кои от изброените представители се отнася характеристиката: *„Притежават двигателни органели реснички. Тялото е покрито с плътна клетъчна мембрана, която им придава почти постоянна форма. Хранят се несамостойно. Имат клетъчна уста, клетъчна глътка и клетъчен анус.“*

1. Трихомонас вагиналис	**А – 1, 2, 3**	
2. Балантидиум коли	**Б – 1, 2, 5**	
3. Снежен хламидомос	**В – 2, 3, 4**	
4. Опашато чехълче	**Г – 2, 3, 4, 5**	**2 т.**
5. Еуглена факус	**Д – 2, 4**	

Зад. 21. Изберете верните съответствия в двойките думи:

1. Арцела – свободно живеещ	**А – 1, 3, 5**	
2. Стилонихия – паразит	**Б – 1, 2, 5**	
3. Вортицела – свободно живеещ	**В – 1, 3, 4**	
4. Трипанозома – паразит	**Г – 2, 3, 4**	**2 т.**
5. Стентор – паразит	**Д – 3, 4, 5**	

Зад. 22. Определете вярно или грешно е всяко от твърденията, като оградите „ДА“ или „НЕ“.

Твърдение	Да или Не
1. Формата на тялото на организмите от тип Кореноножки е променлива, защото външната обвивка е еластична, тънка и мека	**Да / Не**
2. Клетъчната уста е характерна за предствителите на тип Кореноножки.	**Да / Не**
3. Клетъчното тяло на фораминиферите не е защитено от черупка.	**Да / Не**
4. Свивателните вакуоли при сладководните ресничести едноклетъчни организми служат за изхвърляне на излишната вода.	**Да / Не**

4 т.

Зад. 23. Попълнете липсващите думи в изреченията, характеризиращи едноклетъчния колониален организъм – Волвокс.

А. Волвоксът е ….....…. по форма колония, движеща се с помощта на .....

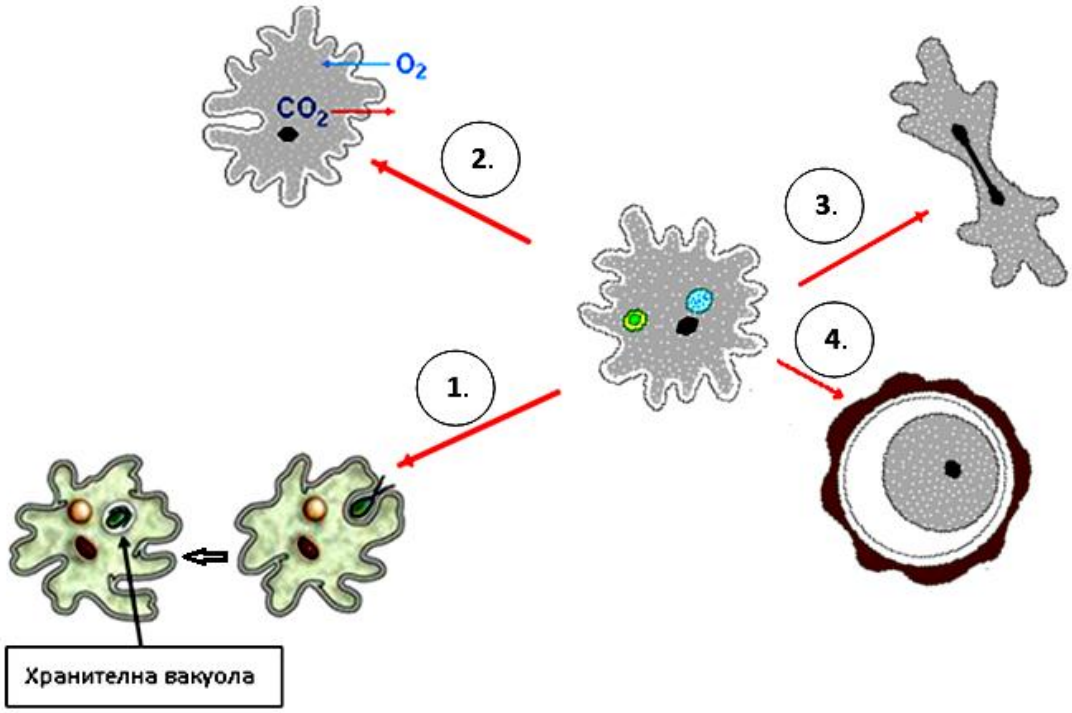
Б. Отделните индивиди (до 20 000) се намират по периферията на колонията, а вътрешността ѝ е изпълнена с ..... материя.

В. Клетките в колонията са свързани помежду си чрез ……..…..... .

Г. Развиват се два вида клетки …….....…и….....……..

6 т.

Зад. 24. Фигурата представя някои жизнени процеси при Обикновената амеба означени с цифри 1, 2, 3, 4. Срещу всяка от тях напишете наименованието на съответния процес.



1. ..... **3.** .....

2. ..... **4.** ..... **4т.**

Зад. 25. Опишете Балантидиум коли и Трихомонас вагиналис като избирате от следните характеристики:

1. паразит в половата система
2. паразит в дебелото черво
3. движи се чрез реснички
4. движи се чрез камшичета
5. диша безкислородно
6. храни се несамостойно
7. образува цисти
8. има клетъчна уста, клетъчна глътка и клетъчен анус
9. може да приема хранителни вещества през цялата повърхност на тялото

Балантидиум коли ..... **Трихомонас вагиналис** .....

/Отговора въведете с цифри. !!!! При грешен отговор се отнемат точки./ **6 т.**

ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ

Зад. 26. Клетъчната стена на растителната клетка е изградена предимно от:

А. целулоза **В**. гликоген

Б. скорбяла **Г**. хитин **1 т.**

Зад. 27. Българското розово масло е с много високо качество и се използва за производство на парфюми и лекарства. В кои клетъчни структури се натрупва розовото масло?

А. хлоропластите **В**. левкопластите

Б. хромопластите **Г.** вакуолите **1 т.**

Зад.28. Устицата са образувания на епидермиса, които се състоят от две затварящи се клетки и отвор между тях. Кое твърдение <u>НЕ Е ВЯРНО</u> за устицата?

А. Устичните клетки нямат хлоропласти.

Б. Затварящите клетки могат да променят формата и обема си.

В. През устицата се извършва газовата обмяна.

Г. Чрез затварянето на устицата се ограничава изпарението на вода. **1 т.**

Зад. 29. Кое от изображенията НЕ показва размножителен орган на голосеменно растение?


А.


Б.


В.


Г.

1 т.

Зад. 30. Твърдата обвивка на кайсиевите ядки е изградена от:
А. покривна тъкан
Б. образувателна тъкан
В. основна тъкан
Г. механична тъкан



1 т.

Зад. 31. В жизнения цикъл на папратовите растения се редуват полово и безполово поколение. В коя от следните им структури може да се наблюдават органи за полово размножаване - антеридии и архегонии?
А. лист
Б. спорангии
В. протал
Г. коренище

1 т.

Зад. 32. Двойното оплождане е процес при цветните растения, в който участват два спермия. Изберете верните твърдения, отнасящи се за този процес.

1. Спермиите са неподвижни мъжки полови клетки.	**А - 2, 3, 4**	
2. Единият спермий се слива с яйцеклетката, а другият с вторичното ядро.	**Б - 1, 2, 3**	
3. Оплождането се извършва в зародишната торбичка на семепъпката.	**В - 1, 2, 3, 5**	
4. От оплодената яйцеклетка се развива хранителната тъкан на семето.	**Г - 2, 3, 4, 5**	**2 т**
5. От оплоденото вторично ядро се развива зародишът.	**Д - 1, 2, 3, 4, 5**	

Зад. 33. Приемането и отделянето на вещества с външната среда при талусните растения се осъществява чрез:

1. цялата повърхност на талуса	**А – 1, 2**	
2. специализирани клетки на талуса	**Б – 4, 5**	
3. пори на клетъчните стени	**В – 1, 3, 4**	
4. вътреплазмената мрежа	**Г – 2, 3, 4**	**2 т.**
5. клетъчните мембрани	**Д – 1, 3, 5**	

Зад. 34. Кои структури са характерни само за покритосеменните (цветните) растения?

1. прашникови торбички	**А – 1, 2, 3**	
2. венчелистчета	**Б – 2, 4, 5**	
3. чашелистчета	**В – 1, 3, 5**	
4. семепъпки	**Г – 2, 3, 4**	**2 т.**
5. цветно легло	**Д – 2, 3, 5**	

Зад. 35. За растението Гинко билоба е вярно, че има:

1. има дървенисто стъбло	**А – 1, 2, 3, 5**	
2. прости, ветрилообразни листа	**Б – 1, 2, 4, 5**	
3. мъжки и женски шишарки върху различни растения	**В – 1, 2, 3**	
4. сочни костилкови плодовете	**Г – 2, 4, 5**	**2 т.**
5. лечебни свойства	**Д – 2, 3, 4**	

Зад. 36. Кормусните растения са изградени от тъкани и органи. Напишете наименованието на тъканта, за която се отнася съответната характеристика:

1. Пренася ограничните вещества от листата към корена.

.....

2. Пренася неорганичните вещества от корена към листата.

.....

3. Придава еластичност, здравина и устойчивост на растението.

.....

4. Изградена е от живи клетки, които покриват листата.

.....

5. Част от клетките й запазват способност да се делят през целия живот на растението.

..... **5 т.**

Зад. 37. Разпределете изброените характеристики в съответните колони на таблицата. Отговора въведете със съответните цифри.

САМО за отдел Мъхове	САМО за отдел Папратови	ОБЩИ за двата отдела

1. на долната страна на листата се намират групи спорангии
2. листата нарастват с върха си
3. имат кореноподобни части - ризоиди
4. от спората се развива протонема
5. за развитието е необходима влага
6. мъжките полови клетки са подвижни
7. стъблото е видоизменено - коренище
8. възрастното растение се прикрепва към почвата чрез ризоиди

4 т.

Зад. 38. Прочетете характеристиките и напишете семействата, които описват.

1. Тревисти растения. Стъблата са тънки, цилиндрични, кухи. Разделени на възли и междувъзлия. Цветовете са събрани в съцветие клас или метлица. Плодът е зърно.	Семейство .....
2. Дървета, храсти или треви. Цветовете са двуполови с двоен околоцветник, който най-често е съставен от пет чашелистчета и пет венчелистчета. Тичинките са много на брой. Плодниците са много или един.Плодовете са разнообразни: прости, сложни или лъжливи.	Семейство .....
3. Тревисти растения. Стъблата образуват коренища или луковици. Цветовете са правилни с прост околоцветник, образуван от шест околоцветни листчета.Тичинките са шест, плодникът е един. Плодът е кутийка или ягода.	Семейство .....
4. Предимно тревисти растения. Цветовете са тръбести, езичести или фуниевидни, събрани в съцветие кошничка. Плодът е плодосемка.	Семейство .....

4 т.

Зад. 39. По време на пазар Ани и Ели купили плодове – сухи и сочни.

1. Вишна; **2.** Малина; **3.** Праскова; **4.** Фасул; **5.** Слънчоглед; **6.** Царевица; **7.** Домат; **8.** Краставица

„Съберете“ плодове в съответната кошница. *Отговора въведете със съответната цифра.*

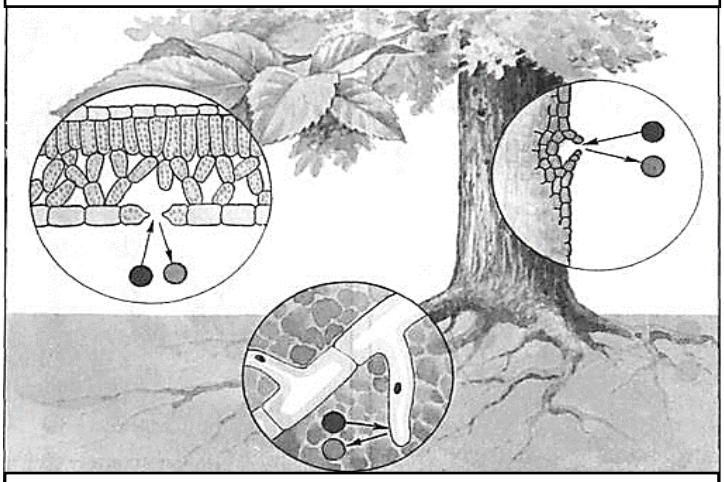


4 т.

Зад. 40. Ученик избрал да разработи учебен проект „ Постер, илюстриращ основен жизнен процес при растенията“.

Довършете работата му, като напишете темата на постера (*името на жизнения процес*) и попълните легендата към него.

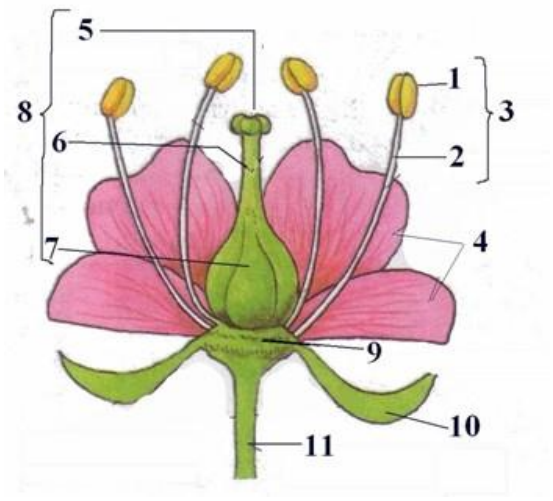
Тема: .....



Легенда: ● ..... ○ .....

Зад. 41. Представена е схематична рисунка на устройство на цвят.

А. Попълнете легендата, като срещу всяка цифра запишете съответната част на цвета.



Легенда:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....

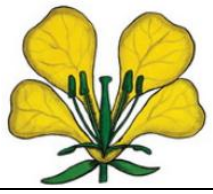
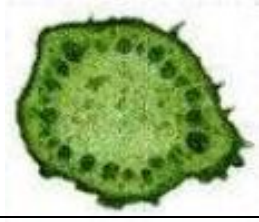
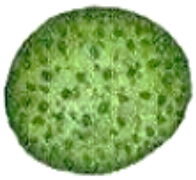
Б. Според симетрията цветовете са правилни (радиалносиметрични) или неправилни (двустранносиметрични или несиметрични). Определете и запишете симетрията на представения цвят: ..... 6т.

Зад. 42. Открийте в таблицата наименованията на осем вида стъбла и ги оградете.

М	Н	О	Г	О	Г	О	Д	И	Ш	Н	О
К	П	П	О	Т	А	З	Ъ	Б	И	А	М
А	Р	Ъ	Д	К	Р	Ъ	Р	М	М	С	О
Т	Е	Л	С	Е	Г	У	В	И	Т	Т	Т
Е	И	З	П	Р	А	В	Е	Н	О	И	Р
Р	Л	Я	Р	Е	Р	И	Н	А	С	И	Е
Л	У	Щ	У	Ш	А	В	И	Т	Е	П	В
И	К	О	Р	Н	К	Н	С	Щ	В	Р	И
В	О	С	Ъ	К	Р	О	Т	У	Ш	А	С
О	В	И	Н	Д	И	Я	О	К	О	З	Т
Д	В	У	С	Е	М	Е	Д	Е	Л	Н	О
Е	Д	Н	О	Г	О	Д	И	Ш	Н	О	Я

4 т.

Зад. 43. Попълнете таблицата за класовете Покритосеменни растения и съответните им особености.

клас		клас	
Брой семедели			Брой семедели .....
Брой цветни части			Брой цветни части .....
Жилкуване			Жилкуване .....
Разположение на проводящите снопчета			Разположение на проводящите снопчета .....
Тип коренова система			Тип коренова система .....

6 т.

Зад. 44. Направете верни твърденията за видоизменените органи на кормусните растения, като зачертаете грешното.

1. Грудките на гергината са видоизменени ***стъбла / корени.***
2. Мустачките на лозата са видоизменени ***листа / стъбла.***
3. Коренищата на момините сълзи са видоизменени ***стъбла / корени.***
4. Тръните на глога са видоизменени ***листа / стъбла.*** **4 т.**

Зад. 45. Разпределете представените растения в предложената схема.

Отговора въведете с цифри.



1. Лопен



2. Цистозейра



3. Влакнестокачулест мъх



4. Волски език



5. Морска салата



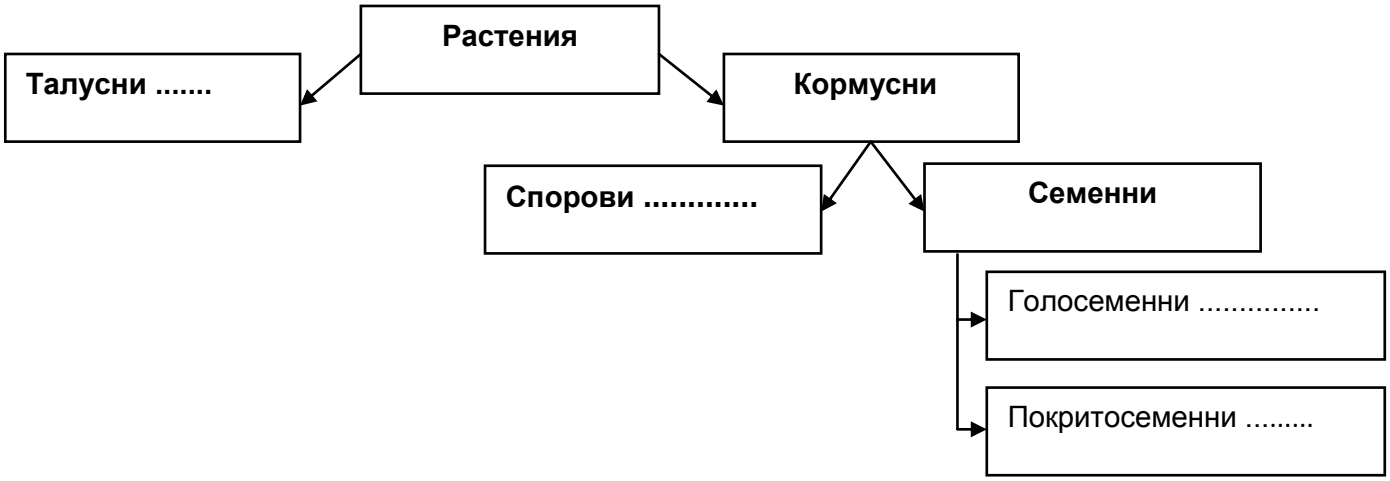
6. Царевица



7. Теснолист живовлек



8. Туя



4 т.